แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

10.1 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 การวัดความยาว

10.2 ใบงานที่ 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหารเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

8 กิโลเมตร 640 เมตร หาร 4 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ	**กิโลเมตร**	**เมตร**
4)	8	640
	2	160

ตอบ ๒ กิโลเมตร ๑๖๐ เมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

พลอยเดินออกกำาลังกายรอบสวนสาธารณะ 5 รอบ ได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร 500 เมตร ถ้าแต่ละรอบพลอยเดินได้ระยะทางเท่ากัน พลอยเดินรอบละกี่กิโลเมตร กี่เมตร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (ถ้าแต่ละรอบพลอยเดินได้ระยะทางเท่ากัน พลอยเดินรอบละกี่กิโลเมตร กี่เมตร)
- โจทย์บอกอะไร (พลอยเดินออกกำาลังกายรอบสวนสาธารณะ 5 รอบ ได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร 500 เมตร)

- ระยะทางทั้งหมด 16 กิโลเมตร 500 เมตร เดิน 5 รอบ รอบละเท่า ๆ กัน จะหาระยะทางแต่ละรอบได้อย่างไร (หาระยะทางแต่ละรอบได้โดยการหาร)
- จะหาผลหารได้อย่างไร (16 กิโลเมตร 500 เมตร หารด้วย 5)
- อะไรเป็นตัวตั้ง อะไรเป็นตัวหาร (16 กิโลเมตร 500 เมตร เป็นตัวตั้ง 5 เป็นตัวหาร)

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ พลอยเดินออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ 5 รอบ ได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร 500 เมตร

	กิโลเมตร	**เมตร**
		1500
5)	16	~~500~~
พลอยเดินรอบละ	3	300

ตอบ พลอยเดินรอบละ ๓ กิโลเมตร ๓๐๐ เมตร

- 3 กิโลเมตร 300 เมตร เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถ้าเดิน 5 รอบ รอบละ 3 กิโลเมตร จะได้ระยะทาง 15 กิโลเมตร แต่พลอยเดินได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร 500 เมตร ซึ่งมากกว่า 15 กิโลเมตร ถ้าเดิน 5 รอบเท่ากัน ดังนั้น แต่ละรอบพลอย ต้องเดินได้มากกว่า 3 กิโลเมตร)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว

กล่องขนมยาว 8 เซนติเมตร ถ้าวางกล่องขนมเรียงตามแนวยาวในตู้โชว์ที่ยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร จะวางกล่องขนมได้กี่กล่อง

ประเทศอิตาลีทำพิซซ่าที่ยาวที่สุดในโลกในปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งยาว 1 กิโลเมตร 855 เมตร ถ้าแบ่งพิซซ่าเป็น 7 ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนจะยาวเท่าไร

ทิชชูม้วนหนึ่งยาว 20 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดแบ่งเป็น 5 กองๆ ละเท่าๆ กัน จะได้ทิชชูยาวกองละเท่าไร

ถนนเส้นหนึ่งยาว 4 กิโลเมตร 250 เมตร ต้องลาดยางวันละเท่าๆ กัน ให้เสร็จภายใน 5 วัน ต้องลาดยางวันละเท่าไร

4. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 การวัดความยาว แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 การวัดความยาว

12.4 บัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว

12.5 ใบงานที่ 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9	- แบบทดสอบหลังเรียน	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว
(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 20

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 ทิชชูม้วนหนึ่งยาว 20 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดแบ่งเป็น 5 กองๆ ละเท่าๆ กัน จะได้ทิชชูยาวกองละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 ต้นปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน จำนวน 6 รอบ ได้ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร 160 เมตร ระยะทาง 1 รอบของหมู่บ้านมีระยะทางเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 แม่มีริบบิ้นยาว 7 เมตร 48 เซนติเมตร ตัดออกเป็น 4 ท่อน ท่อนละเท่าๆ กัน จะได้ริบบิ้นยาวท่อนละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ช่างเทคอนกรีตถนน เทคอนกรีตครั้งละ 4,000 เมตร ช่างต้องเทคอนกรีตกี่ครั้งจึงจะได้ถนนยาว 80 กิโลเมตร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 สายยางม้วนหนึ่งยาว 500 เซนติเมตร ถ้าต้องการใช้สายยาง 200 เมตร จะต้องซื้อสายยางกี่ม้วน

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 ถนนเส้นหนึ่งยาว 4 กิโลเมตร 250 เมตร ต้องลาดยางวันละเท่าๆ กัน ให้เสร็จภายใน 5 วัน ต้องลาดยางวันละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....